

CAP 4. CAMADA DE APLICAÇÃO

AULA 17: PEER-TO-PEER (P2P) – DEFINIÇÃO E REDE SOBREPOSTA

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II

PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)

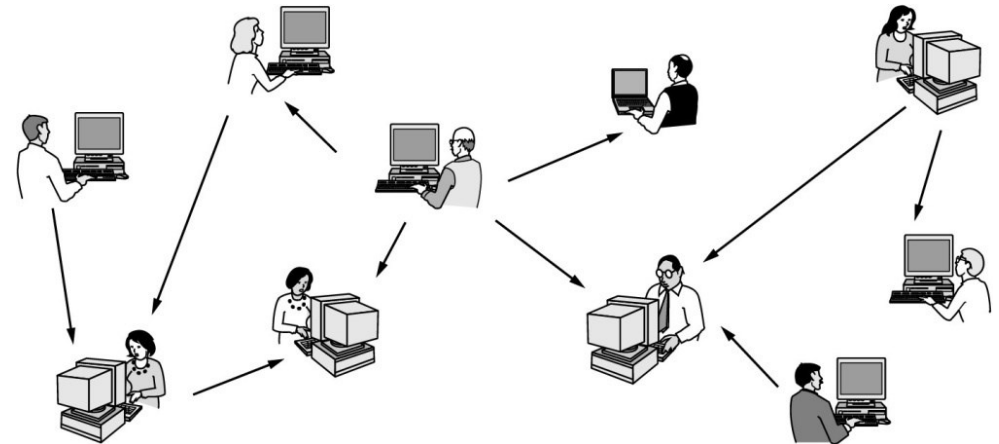
ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR

[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

Peer-to-peer: Paradigma

Tecnologia peer-to-peer (P2P)

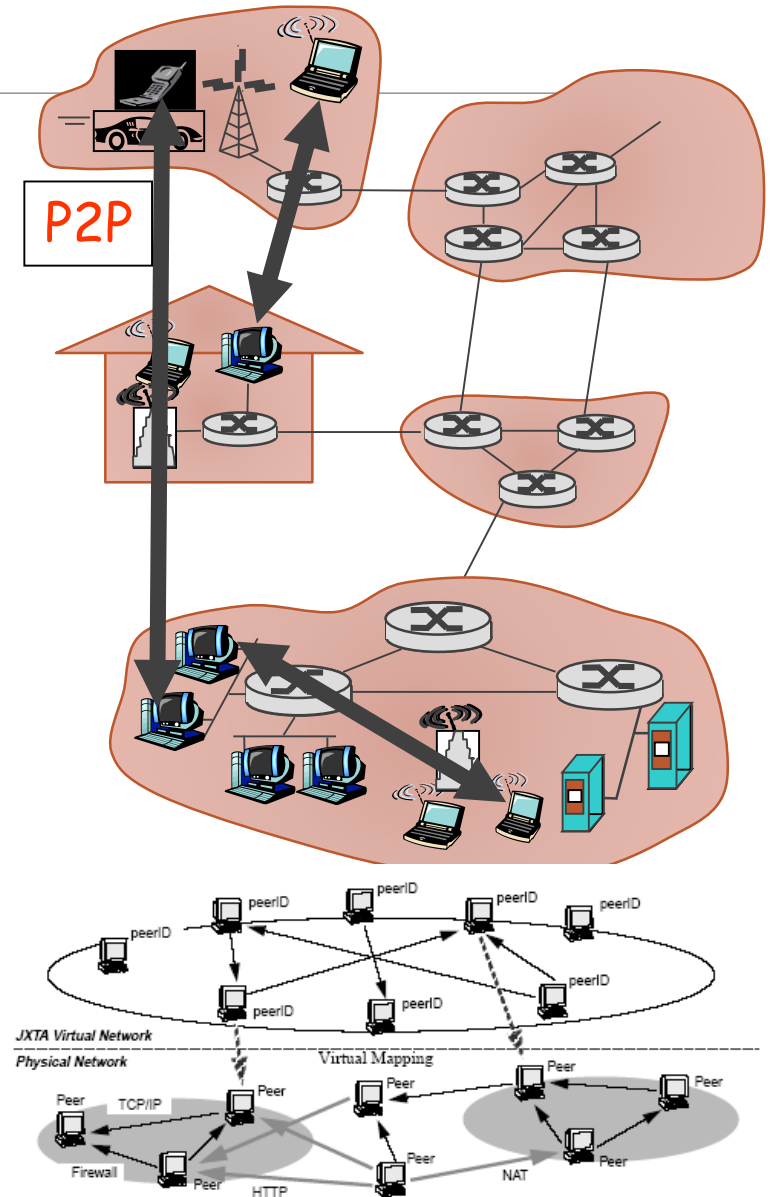
- Surgiu para mudar o paradigma existente (Modelo Cliente/Servidor)
- Baseiam-se na capacidade de processamento e na vazão de rede dos participantes da rede ao invés de se concentrar em um pequeno número de servidores
- Rede P2P pura:
 - São sistemas totalmente distribuídos
 - Não depende de uma organização central ou hierárquica
 - Nos quais todos os nós têm as mesmas funcionalidades e tarefas
 - Qualquer dispositivo pode acessar diretamente os recursos de outro, sem nenhum controle centralizado



Peer-to-peer: Definição

Definições

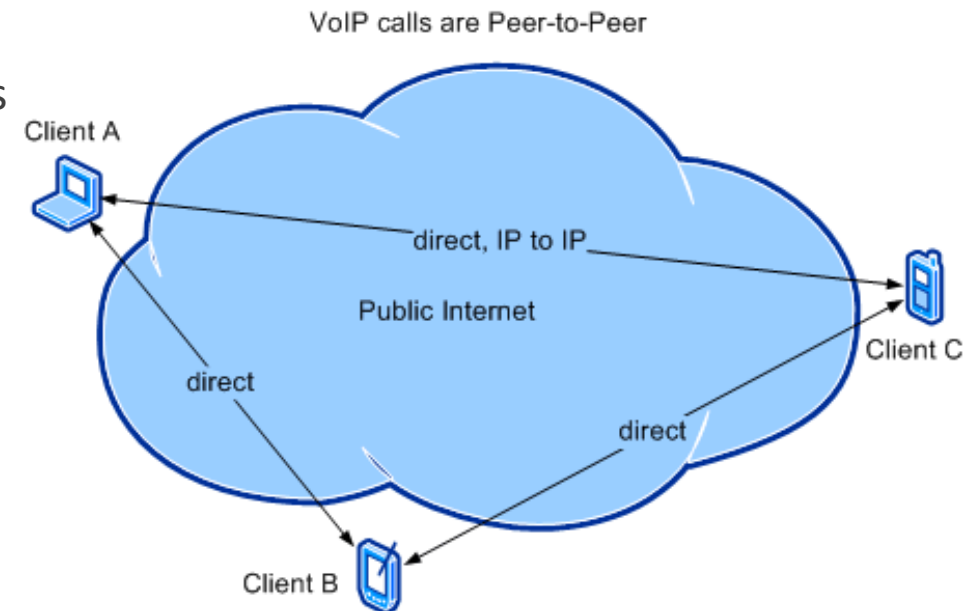
- IETF: “o compartilhamento de recursos e serviços computacionais diretamente entre sistemas”
- São sistemas distribuídos
 - formados por nodos interconectados capazes de se auto organizar em redes sobrepostas,
 - mantendo conectividade aceitável e desempenho mediante população transiente de nodos,
 - sem necessitar da intermediação ou apoio de uma entidade central
- Objetivos
 - Compartilhar recursos como conteúdo, ciclos de CPU, armazenamento e largura de banda,



Peer-to-peer: Definição

Não há consenso

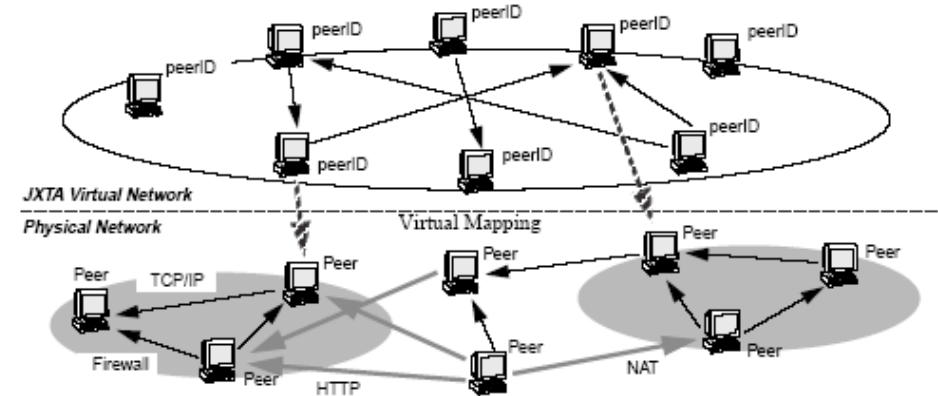
- Existem muitas arquiteturas diferentes para sistemas P2P
 - Diversas arquiteturas impuras: algumas utilizam supernós outras utilizam servidores centralizados para executar certas funções.
- Muitos sistemas são chamados de P2P pela forma como são percebidos pelos usuários e não pela sua arquitetura.
 - Exemplo: Voz sobre IP em sistemas convencionais (SIP)
 - Os usuários realizam chamadas entre si utilizando servidores
 - Após a sessão estabelecida a comunicação (áudio) é entre os pares



Peer-to-peer: Requisitos

Requisitos

- Nós podem estar localizados na borda das redes;
- Capacidade dos nós se comunicarem diretamente uns com os outros.
- Nós com conectividade variável ou temporária e endereços também variáveis (dinâmicos);
- Capacidade de lidar com diferentes taxas de transmissão entre nós;
- Nós com autonomia parcial ou total em relação a um servidor centralizado;
 - Natureza distribuída da rede P2P garante robustez no caso de falhas devido a replicação dos dados através de múltiplos pares
 - Em sistemas P2P puros, pela capacidade dos pares de localizar dados sem necessitar de um servidor de indexação centralizado, evita existência de pontos de falha únicos no sistema
- Assegurar que os nós possuem capacidades iguais de fornecer e consumir recursos de seus peers;
- Rede deve ser escalável;



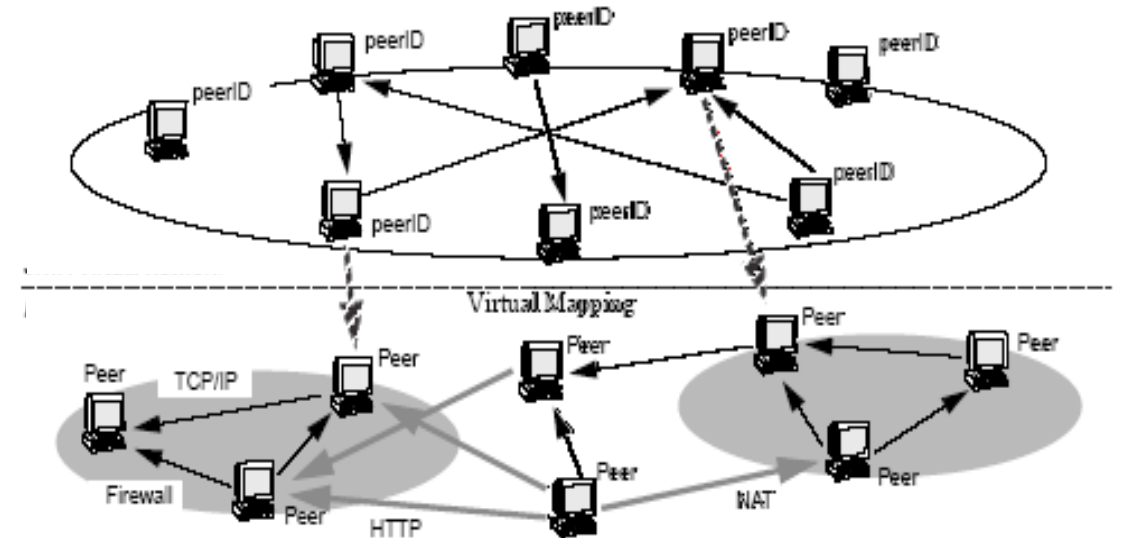
Peer-to-peer: Rede Sobreposta

Pares formam uma rede sobreposta à rede IP auto-organizada

- Rede sobreposta é uma rede construída sobre outra rede
- Nós da rede sobreposta podem ser vistos como sendo conectados através de conexões virtuais
 - cada conexão corresponde a um caminho através de um número de conexões físicas na rede subjacente

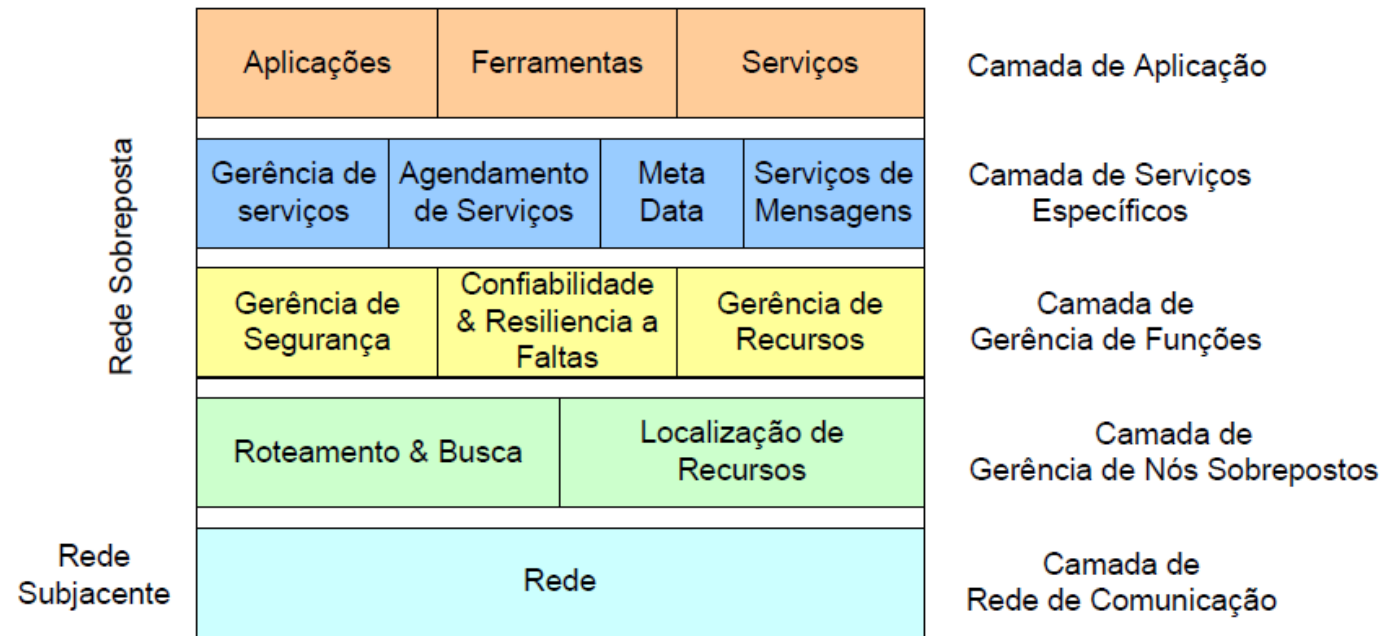
Rede sobreposta oferece funcionalidades aos seus componentes:

- arquitetura de roteamento WAN robusta,
- busca eficiente de dados,
- seleção de pares próximos,
- armazenamento redundante,
- durabilidade dos dados,
- autenticação,
- anonimato,
- escalabilidade e tolerância à faltas.



Peer-to-peer: Rede Sobreposta

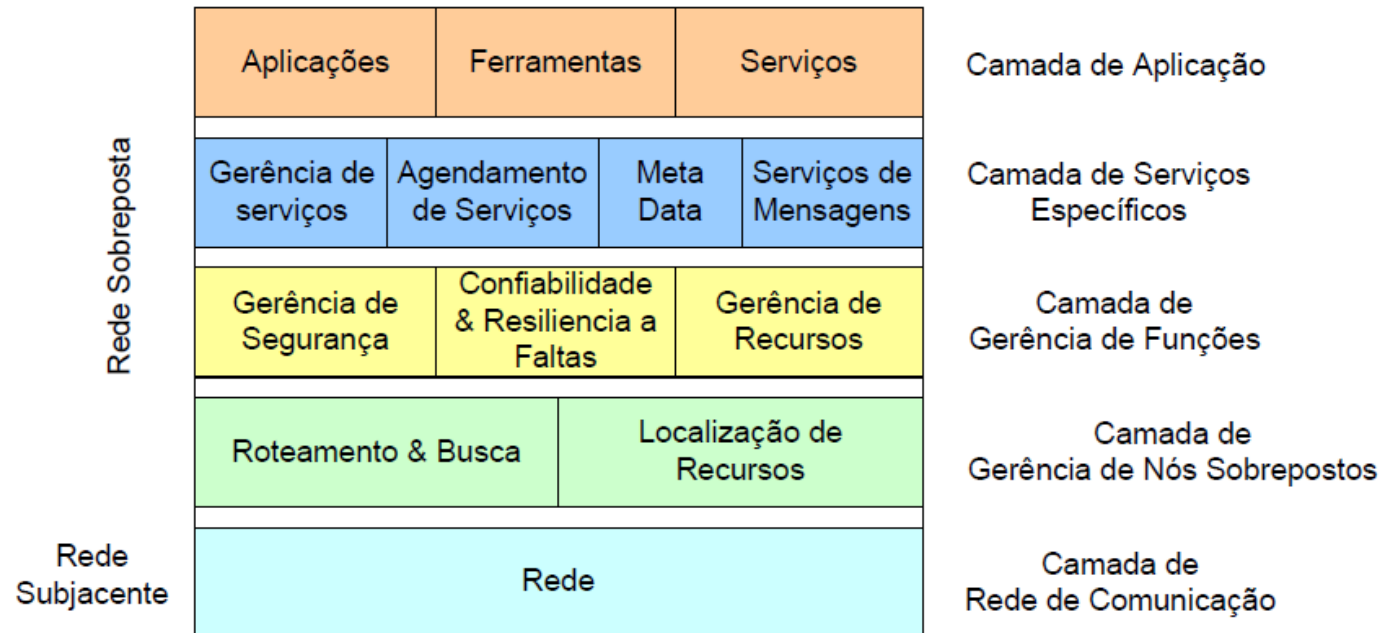
Arquitetura de redes P2P sobreposta



- **Camada de rede de comunicação:** a rede que provê a comunicação para a rede sobreposta

Peer-to-peer: Rede Sobreposta

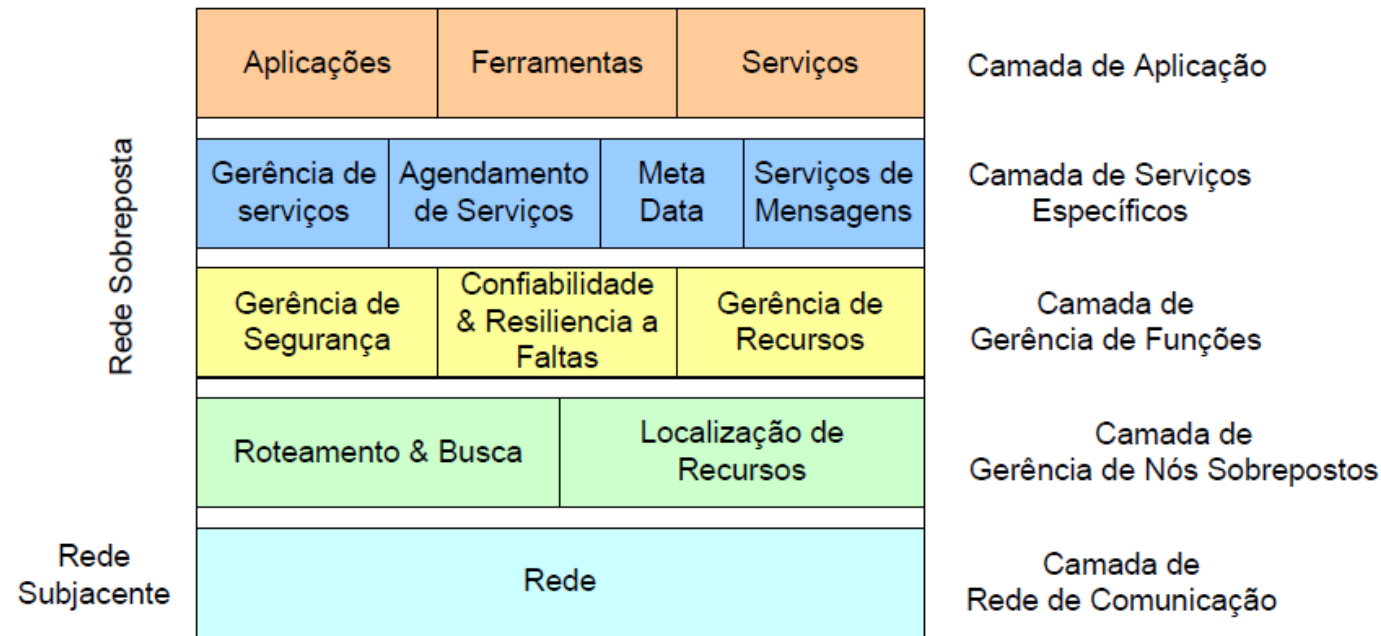
Arquitetura de redes P2P sobreposta



- **Camada de Gerência de Nós Sobrepostos** gerencia os pares, incluindo detecção de pares e algoritmos de roteamento para otimização do sistema, além da localização de recursos

Peer-to-peer: Rede Sobreposta

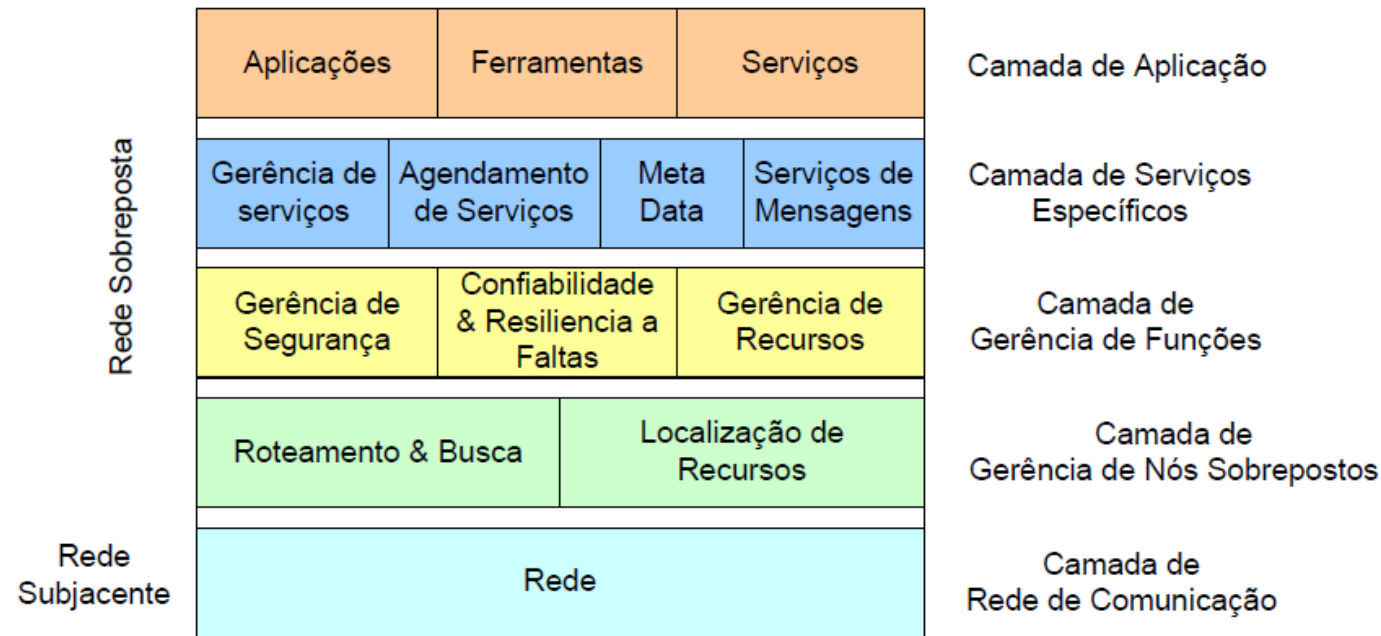
Arquitetura de redes P2P sobreposta



- **Camada de Gerência de Funções** lida com segurança, confiabilidade, tolerância a faltas e aspectos de disponibilidade de recursos para a manutenção da robustez do sistema P2P

Peer-to-peer: Rede Sobreposta

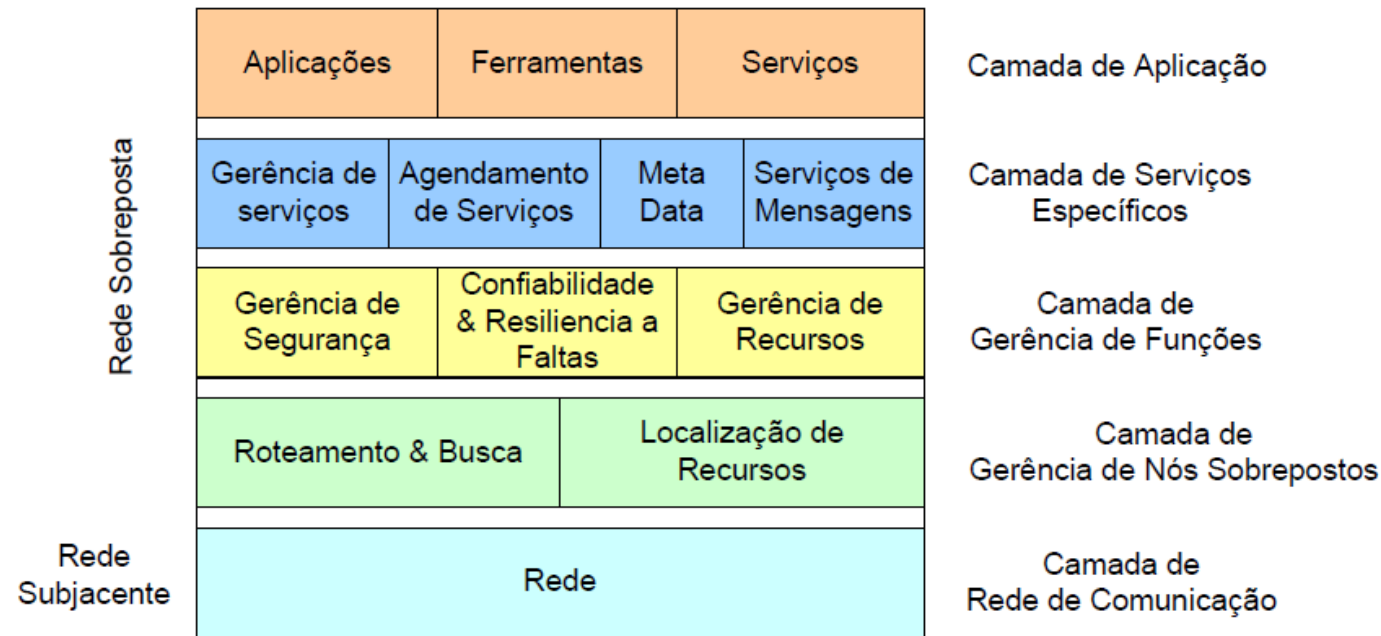
Arquitetura de redes P2P sobreposta



- **Camada de Serviços Específicos** dá suporte à infraestrutura P2P subjacente e aos componentes específicos das aplicações através de agendamento de serviços, gerência de conteúdo e arquivos.

Peer-to-peer: Rede Sobreposta

Arquitetura de redes P2P sobreposta



- **Camada de Aplicação** composta pelas ferramentas, aplicações e serviços que são implementados com funcionalidades específicas sobre a infraestrutura P2P sobreposta

Aplicações P2P

Compartilhamento de arquivos

- BitTorrent
- Retroshare
- Freenet
- GNUnet
- gtk-gnutella
- Filetopia
- Shareaza
- DC++
- Vuze
- WireShare
- Ares Galaxy
- Emule
- Azureus
- Kademlia
- SOULSEEK
- YaCy
- FastTrack
- BearShare
- Pichat
- Gnutella
- Kazaa
- BitComet
- Deluge

Aplicações P2P

Mensagens instantâneas P2P:

- Pidgin, P2P Messenger, FireChat, Briar, ICQ, MSN, Skype

Computação distribuída

- SETI@home (Search for Extra-Terrestrial Intelligence)
 - Objetivou analisar o máximo de sinais de rádio captados por radiotelescópios
 - <https://setiathome.ssl.berkeley.edu/>
- Folding@home
 - Enovelamento de proteína, mal formações,..
 - <https://foldingathome.org/>
- World Community Grid, OurGrid
 - Grade computacionais
 - <https://www.worldcommunitygrid.org/>

Aplicações P2P

CDNs (Content Delivery Networks)

- BitTorrent DNA, Internap, Pando Networks, Rawflow

Armazenamento distribuído

- Freenet: para compartilhar arquivos e publicar sites livres (<https://www.hyphanet.org/index.html>)
 - ofuscação do nó que origina uma consulta e do nó que responde
 - cada nó só conhece seus vizinhos na rota

Anonimato, resistência a censura

- Mixmaster remailers: anonimato no envio de mensagens.
- Tor: defesa contra monitoramento da rede (<https://www.torproject.org/>)

Aplicações P2P

Aplicação de trabalho colaborativo

- Aplicações deste gênero são conhecidas como groupware application
- É um software que suporta diversos pontos, tais como:
 - Comunicação e coordenação de usuários
 - E-mail
 - Calendário
 - Espaço de trabalho
 - Listas de discussão
 - Gerência de documentos
 - Vídeo conferência
- Microsoft SharePoint Workspace
 - Sistema colaborativo permitindo os usuários se comunicarem e interagirem diretamente de modo síncrono

Outros...

Aplicações P2P

Criptomoedas

- Bitcoin: uma criptomoeda descentralizada
 - sistema econômico alternativo (peer-to-peer electronic cash system), responsável pelo ressurgimento do sistema bancário livre
- Blockchain ("Cadeia de Blocos" em inglês)
 - Tipo de banco de dados distribuído, que tem a função de livro-razão de contabilidade pública onde são registradas as transações bitcoin.
 - Gerenciado por uma rede P2P, permitindo que os dados sejam transmitidos entre todos os participantes da rede (nós P2P) de maneira descentralizada e transparente

Pontos Importantes

P2P: Definição e Tipos de Aplicações

- Entender o que é rede P2P,
- vantagens
- e requisitos

P2P: Rede Sobreposta

- Entender o conceito e serviços